

# GUÍA DE USUARIO – BiSense

## Introducción y alcances

BiSense es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a visualizar el consumo y la inyección de energía eléctrica en su hogar. Diseñada para quienes tienen paneles solares en casa y desean entender mejor cómo utilizan la electricidad.

Con BiSense, el usuario puede consultar información clara y organizada sobre su consumo energético, así como revisar datos históricos y reportes que facilitan la toma de decisiones para ahorrar energía o aprovechar mejor su sistema.

## ¿Qué puedes hacer con BiSense?

A través de la aplicación, puedes:

Consultar tu consumo de energía eléctrica

Visualizar la energía que inyectas a la red

(Entiéndase por inyección la energía excedente, con respecto al consumo, generada por sus paneles solares que es enviada de vuelta a la red eléctrica)

Revisar gráficas de comportamiento energético

Generar y consultar reportes

Ver información actualizada varias veces por hora

Toda la información se presenta de forma clara para que no necesites conocimientos técnicos.

## ¿A quién está dirigida esta aplicación?

BiSense está diseñada para:

Personas con vivienda residencial

Usuarios con paneles solares instalados

Personas interesadas en monitorear su consumo eléctrico

Usuarios que desean entender mejor su uso de energía

## ¿Cómo funciona la información?

La aplicación muestra datos actualizados de forma periódica durante el día.

Esto permite tener un seguimiento confiable sin necesidad de estar conectado constantemente.

\* Importante:

La información no es en tiempo real, pero se actualiza varias veces por hora.

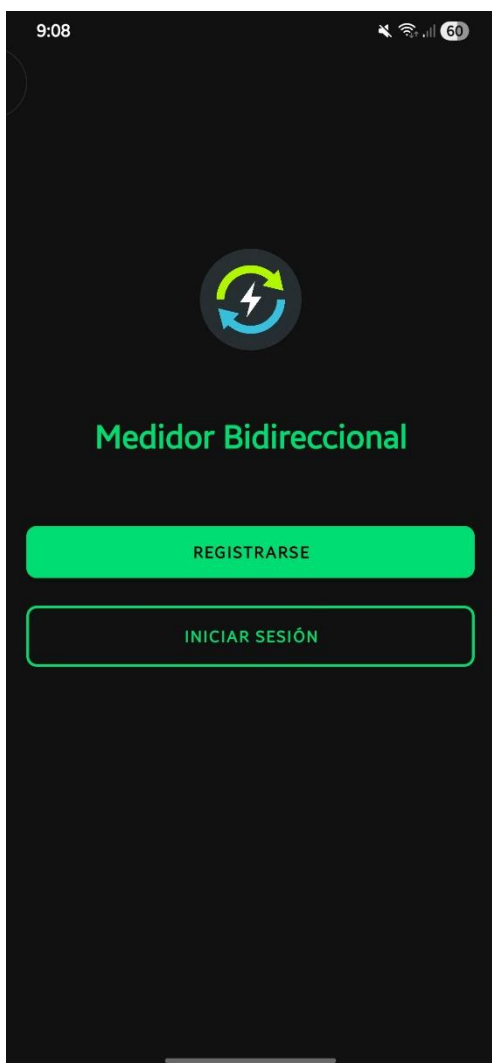
## Requisitos y configuración inicial

### Primer uso de la aplicación

Al abrir BiSense por primera vez, el usuario verá una pantalla inicial con el nombre de la aplicación y dos opciones:

Iniciar sesión

Registrarse



Tales funciones se explican a continuación:

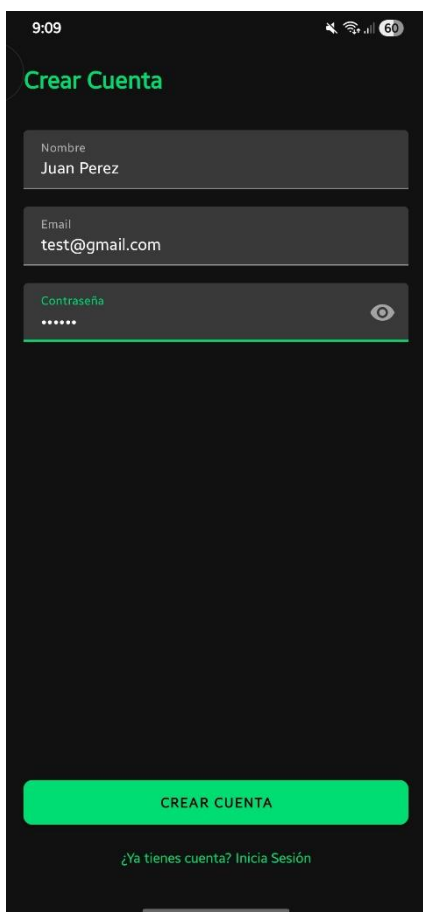
## Crear una cuenta

Si es la primera vez que utilizas la app, debes seleccionar “Registrarse” e ingresar los siguientes datos:

Nombre

Correo electrónico

Contraseña



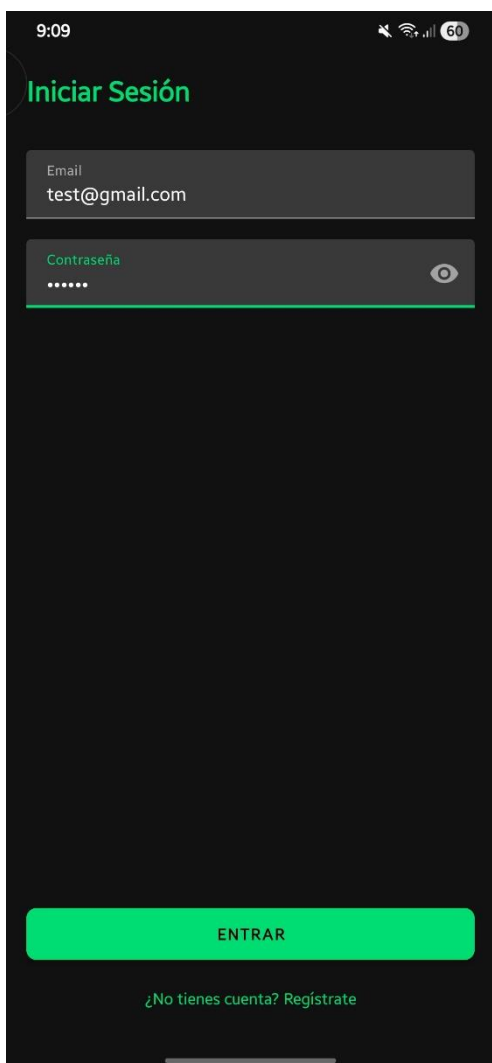
Una vez completado el registro, podrás acceder a la aplicación con tu correo y contraseña.

## Ingresar a una cuenta

Una vez que tienes una cuenta en el sistema, debes ingresar los siguientes datos:

Correo electrónico

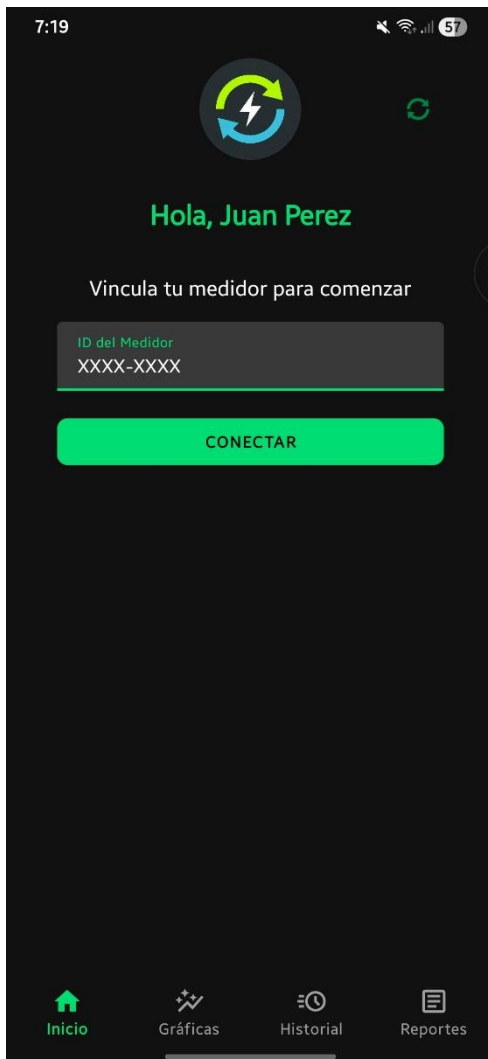
Contraseña



Una vez escribas tus credenciales, podrás acceder a la aplicación con tu cuenta.

Al iniciar sesión y mostrarse la pantalla principal, la aplicación verifica si tu cuenta tiene un medidor asociado.

Si es la primera vez que inicia sesión y el sistema no detecta un dispositivo asociado, la interfaz ocultará las secciones de monitoreo y desplegará un formulario limpio. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, deberá ingresar el identificador único de su dispositivo en el campo de texto y presionar 'Conectar Medidor' para iniciar el aprovisionamiento del sensor.



Una vez vinculado, la aplicación cargará automáticamente tus datos en cada inicio de sesión.

## Interfaz y navegación

### Pantalla principal (Inicio)

Después de iniciar sesión, la aplicación muestra una pantalla de inicio con un resumen del comportamiento energético, información correspondiente al progreso del día actual (desde las 00:00:00 horas).

### ¿Qué se muestra en esta pantalla?

Un saludo personalizado (por ejemplo: "Hola, [Nombre]")

Un resumen del estado energético (medidas eléctricas)

Un mensaje que indica tu situación energética actual

Ejemplo:

#### **"BENEFICIO BALANCEADO"**

Tu nivel de beneficio se calcula mediante la relación entre la energía inyectada y la consumida, siendo la formula aplicada:

$$\text{Ratio de Eficiencia} = \frac{\text{inyección diario}}{\text{consumo diario}}$$

La aplicación clasifica tu situación en tres niveles para facilitar su comprensión:

#### **BENEFICIO LIMITADO**

Se muestra cuando:

El consumo es significativamente mayor a la inyección generada (menor al 15% como inyección).

Esto significa:

Tu sistema solar está aportando una cantidad limitada de energía, por lo que la mayor parte de tu consumo depende de la red eléctrica. Al consumir más de lo que generas, podrías revisar tu consumo o sistema para llegar a algo más eficiente.

#### **BENEFICIO BALANCEADO**

Se muestra cuando:

Existe un aprovechamiento notable del sistema, aunque hay dependencia de la red (15% al 50% aportado como inyección a red).

Esto significa:

Tu sistema solar está aportando una parte importante de tu energía, pero aún dependes de la red eléctrica.

En caso de que tener como meta ser aún más independiente, puedes mejorar tu aprovechamiento ajustando tus hábitos de consumo o aumentando la generación de tu sistema.

## BENEFICIO EXCELENTE

Se muestra cuando:

El sistema solar está cubriendo al menos la mitad de tu consumo. ( $\geq 50\%$ ).

Esto significa:

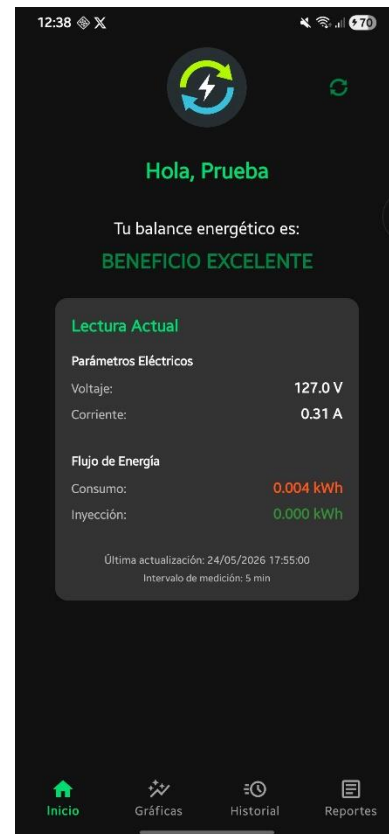
Estás generando suficiente energía para cubrir al menos el 50 % de tu consumo, tu sistema está funcionando de manera eficiente

En la imagen se puede apreciar un ejemplo de como se mostraría esta pantalla principal.

El panel principal está diseñado para ofrecer una lectura ejecutiva e inmediata del sistema, si desea actualizar los datos mostrados en pantalla de manera manual, puede realizarlo con el icono de refresco ubicado en la parte superior derecha, como puede apreciar en la siguiente imagen.



Asimismo, en el contenedor central de la 'Lectura Actual' observará de manera dinámica los parámetros eléctricos de Voltaje y Corriente, acompañados del tiempo transcurrido en segundos o minutos desde que el medidor reportó su último estado hacia la base de datos.



## Menú de navegación

El sistema evalúa la salud de la comunicación con el hardware sensor (ESP32), si la aplicación detecta anomalías en el tiempo de transmisión (cuyo ciclo normal es cada 30 segundos), la pantalla principal actuará como un semáforo de diagnóstico.

- Color Verde / Ratio: Funcionamiento correcto. El medidor reporta con normalidad.
- Color Rojo (SIN CONEXIÓN): Alerta que se activa al superar los 5 minutos en silencio. La interfaz bloqueará los cálculos del día y notificará el fallo de enlace de forma explícita.

El ejemplo de error es el apreciado en la siguiente imagen:



Acciones de resolución recomendadas para el usuario:

- Verificación Eléctrica: Asegúrese de que el medidor físico esté encendido y que el indicador LED de alimentación del ESP32 esté activo.
- Validación de Red Wi-Fi: Compruebe que el módem de su hogar tenga acceso a internet. El medidor IoT requiere una red estable de 2.4 GHz.
- Barreras Físicas y Distancia: Evite colocar el dispositivo a una distancia mayor a 2 o 3 muros del router Wi-Fi. Las paredes de concreto o interferencias estructurales pesadas pueden degradar la señal y provocar la activación de la alerta.

Si todo es correcto en la conexión, a partir de esta pantalla principal con apoyo de la parte inferior de la pantalla podrás desplazarte a través de las 4 diferentes secciones disponibles en la aplicación. El orden de ese menú inferior es el siguiente:

Resumen general (del día), PANTALLA ACTUAL

Graficas (del día)

Historial de lecturas

Reportes PDF

Puedes cambiar entre secciones tocando cada ícono.



## Interpretación de datos

### Sección de Gráficas

En la pestaña "Gráficas", el usuario puede visualizar de forma rápida el comportamiento reciente de su energía, información correspondiente al progreso del día actual (desde las 00:00:00 horas).

#### ¿Qué muestra esta sección?

Una gráfica con los registros recientes de energía, de la cual los puntos son para representar lecturas automáticas tomadas cada 15 minutos.

#### Tipos de visualización

El usuario puede elegir cómo ver la información mediante tres opciones:

Combinado → Muestra consumo e inyección juntos (Neto).

Consumo → Solo muestra la energía consumida

Inyección → Solo muestra la energía generada

Con ayuda de la imagen siguiente, se observa la gráfica la cual se explica a continuación:

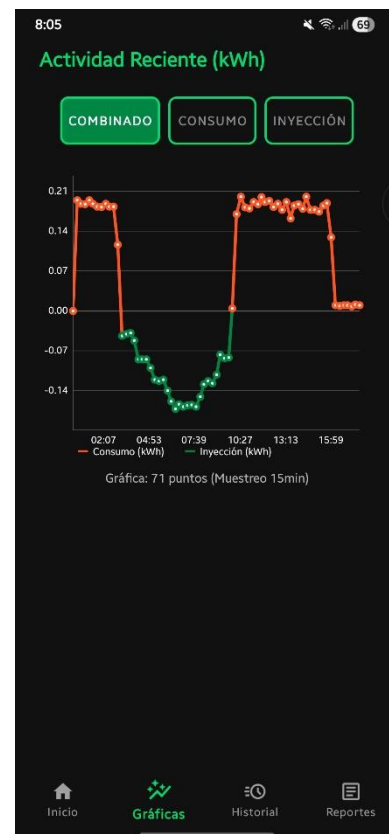
El eje horizontal representa el tiempo

El eje vertical representa la energía acumulada (kWh)

En la vista Combinado, la línea es dinámica: el color Naranja representa periodos de consumo neto, mientras que el Verde indica periodos de inyección neta a la red.

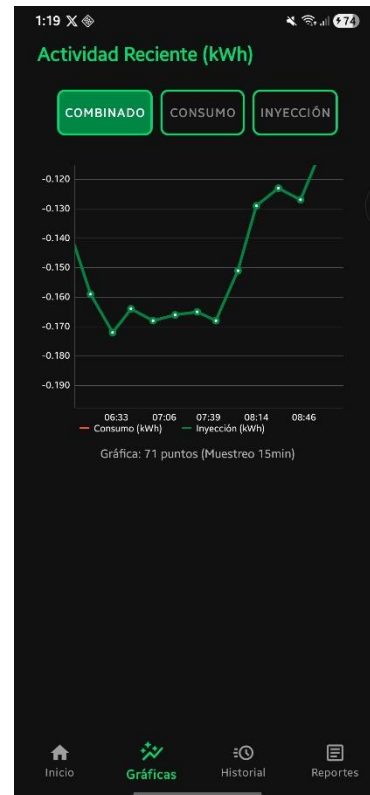
Con esto en mente, la gráfica Combinado se comporta:

El color de la línea cambiará dinámicamente: el Naranja indica momentos donde el consumo fue mayor a la inyección (o que la inyección solo reduce el consumo generado), mientras que el Verde resalta los periodos de mayor aprovechamiento solar, es decir, la inyección a superado al consumo.



Si desea visualizar cierta sección del día con mas detalle, puede realizar un zoom con un pellizco de 2 dedos, para poder visualizar cierta parte de la grafica con mayor detenimiento. La imagen siguiente, muestra un zoom realizado para ajustar mejor la grafica al periodo de tiempo entre 06:33 – 08:46 hrs.

En el caso de las gráficas por separado Consumo e Inyección, los colores para la energía se mantienen igual, pero se muestran únicamente los valores de consumo o los valores de inyección. Con esto es posible visualizar los datos de la categoría deseada sin la manipulación de tener un valor Neto.



## Sección de Historial

En caso de que requieras información alejada del día en curso, la pestaña “Historial” está para apoyarlo, pues permite consultar los registros pasados de forma detallada.

## Filtros disponibles

Puedes cambiar el tipo de visualización con los filtros disponibles según el periodo que se requiera:

Día (predeterminado), muestra bloques de 7 días por pantalla.

Semana, muestra bloques de 4 semanas por pantalla.

Mes, muestra bloques de 6 meses por pantalla.

Año

## ¿Qué información se muestra?

Para cada periodo de tiempo se presentan: Consumo (kWh) e Inyección (kWh)

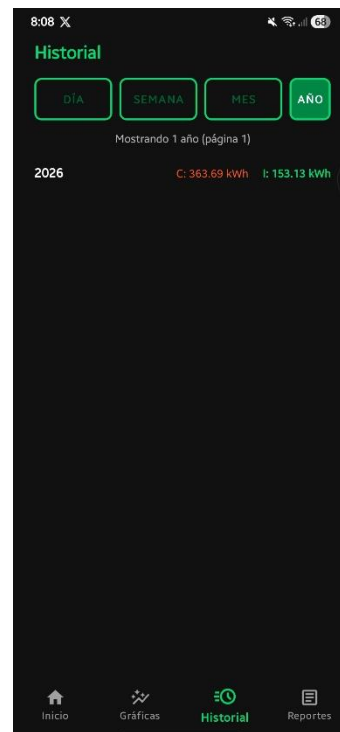
Ejemplo:

Consumo: 1.69 kWh

Inyección: 2.77 kWh

Cada registro en el historial muestra el total acumulado de energía procesada durante ese periodo específico (día, semana o mes). La aplicación calcula la diferencia entre la primera y la última lectura registrada para entregarte un dato de consumo real sin necesidad de leer cientos de datos para agilizar su visualización.

Aquí hay imágenes para mostrar los 4 filtros disponibles:



## Navegación entre registros

Si has observado bien, para navegar entre registros tienes 2 botones en la parte inferior, los cuales serán habilitados únicamente si hay más datos disponibles.

Si hay datos disponibles y el usuario quiere recorrer el historial de periodos de tiempo anteriores a los que se muestran en el filtro, se tienen los botones ya mencionados para realizar tal acción, los cuales tienen su propia función:

Anterior → Ver registros más antiguos

Siguiente → Ver registros más recientes

Esto permite explorar tu historial más allá de lo mostrado en cada filtro de una manera sencilla. Si el botón tiene un color atenuado, no hay mas datos en esa dirección de tiempo, por ejemplo en el filtro "Mes" al no tener datos de meses en el futuro, el botón se muestra como en la imagen.



## Gestión de reportes

### Generación de Reportes

Un reporte es un documento estructurado que presenta información procesada y organizada a partir de datos recopilados, con el propósito de facilitar su análisis, interpretación y toma de decisiones. En el contexto de BiSense, un reporte integra datos energéticos históricos, visualizaciones y métricas clave en un formato PDF.

En caso de que el usuario requiera visualizar de forma más detallada su historial, la pestaña "Reportes" le ayuda pues permite generar documentos en formato PDF con información energética.

### Generar reporte

Para poder crear el archivo, se disponen de los siguientes pasos:

1. Selecciona el periodo de tiempo deseado
2. Descarta contenido en caso de desear menos información mostrada a la predeterminada.
3. Presiona el botón "Generar reporte PDF"
4. La interfaz de tu dispositivo mostrará el Administrador de Archivos, presiona guardar y tu archivo será creado. En caso de ser la primera vez, elige la ruta en donde desees guardar el archivo.

### Selección de periodo

Puedes elegir el rango de datos de dos formas:

Opción rápida, periodos de tiempo predefinidos basados en el día actual. Al presionar alguno se auto completa en base a la fecha de consulta y al periodo elegido:

Hoy

7 días

Mes

Año

Por ejemplo, si el día actual es 11 de marzo, los rangos se manejan de la siguiente manera:

Hoy: 11 de marzo hasta 11 de marzo

7 días: 5 de marzo hasta 11 de marzo

Mes: 1 de marzo hasta 11 de marzo

Año: 1 de enero hasta 11 de marzo

Opción personalizada, periodo de tiempo elegible con apoyo de un calendario:

Seleccionar una fecha de inicio

Seleccionar una fecha de fin

En caso de elegir una fecha menor a 7 días, el reporte será "Detallado", caso contrario pasará a ser "General". En el reporte detallado se muestran lecturas realizadas cada 15 minutos para tener mayor detalle en la visualización de los datos, en el caso del reporte general se muestran lecturas diarias con el funcionamiento de la pantalla Historial, es decir, son datos diarios para no saturar de información el reporte.

Se recomienda utilizar 6 o menos días para tener una mejor calidad de detalle en el reporte, si el objetivo es tener algo mas general puedes optar por reportes de 15, 25 o más días según necesites.

## Contenido del reporte

El usuario puede elegir qué incluir en el reporte marcando o desmarcando las opciones disponibles, las cuales son:

**Gráfica de tendencias:** Es una representación visual orientada a mostrar el comportamiento cronológico de tu consumo e inyección de energía, manteniendo un eje Y para kWh y un eje X para fechas u horas.

**Tabla detallada de registros** Consiste en un desglose estructurado y organizado cronológicamente para los datos numéricos de energía. Para un análisis rápido, se asigna automáticamente una etiqueta de 'INYECCIÓN' en las filas donde la generación de los paneles solares superó a la demanda (permitiendo identificar tus horas de máxima eficiencia) o de 'CONSUMO' cuando la energía provino prioritariamente de la red eléctrica.

**Resumen estadístico** Es la sección encargada de concentrar las métricas globales del reporte e integrar una *Estimación de Facturación* contextualizada con la Tarifa Doméstica Tipo 1 de la CDMX.

Hay aspectos a tomar en cuenta sobre el documento generado, se explican a continuación:

Los reportes de BiSense incluyen una Estimación de Facturación basada en la Tarifa Doméstica Tipo 1 asignado a la CDMX. El sistema aplica automáticamente los costos (moneda nacional MXN) por escalafón energético:

Básico: Primeros 75 kWh (\$1.119 / kWh).

Intermedio: Siguiendo 65 kWh (\$1.361 / kWh).

Excedente: Consumo adicional (\$3.98 / kWh).

El nivel de detalle del reporte se ajusta automáticamente según el periodo seleccionado:

Rangos menores a 7 días: El reporte muestra un desglose detallado con lecturas cada 15 minutos.

Rangos mayores a 7 días: Para facilitar la lectura, el sistema agrupa los datos en un Resumen Diario.

En la tabla detallada, cada fila recibirá una etiqueta de 'INYECCIÓN' si en ese periodo tu sistema solar inyectó más energía de la que consumió, permitiéndote identificar tus horas de mayor eficiencia, en caso contrario, que haya una inyección menor a un consumo la etiqueta cambia a 'CONSUMO'.

A continuación, se presenta un ejemplo de reporte para día x al día x:

## REPORTE DE BALANCE ENERGÉTICO



Periodo: 20/05/2026 - 20/05/2026

Cliente: Juan Perez

Medidor: MEDIDOR\_TEST\_01

### Resumen de Facturación Estimada

Consumo Total: 6.71 kWh -> Costo Bruto: \$7.51 MXN

Inyección Total: 3.38 kWh -> Valor Generado: \$3.78 MXN

**Total a Pagar Estimado: \$3.72 MXN**

\* Basado en tarifa doméstica Tipo 1 de CDMX (75kWh básico, 65kWh intermedio).

### Tendencias de Consumo e Inyección

Eje Y: Energía en kWh | Eje X: Tiempo (Fecha y Hora local)

